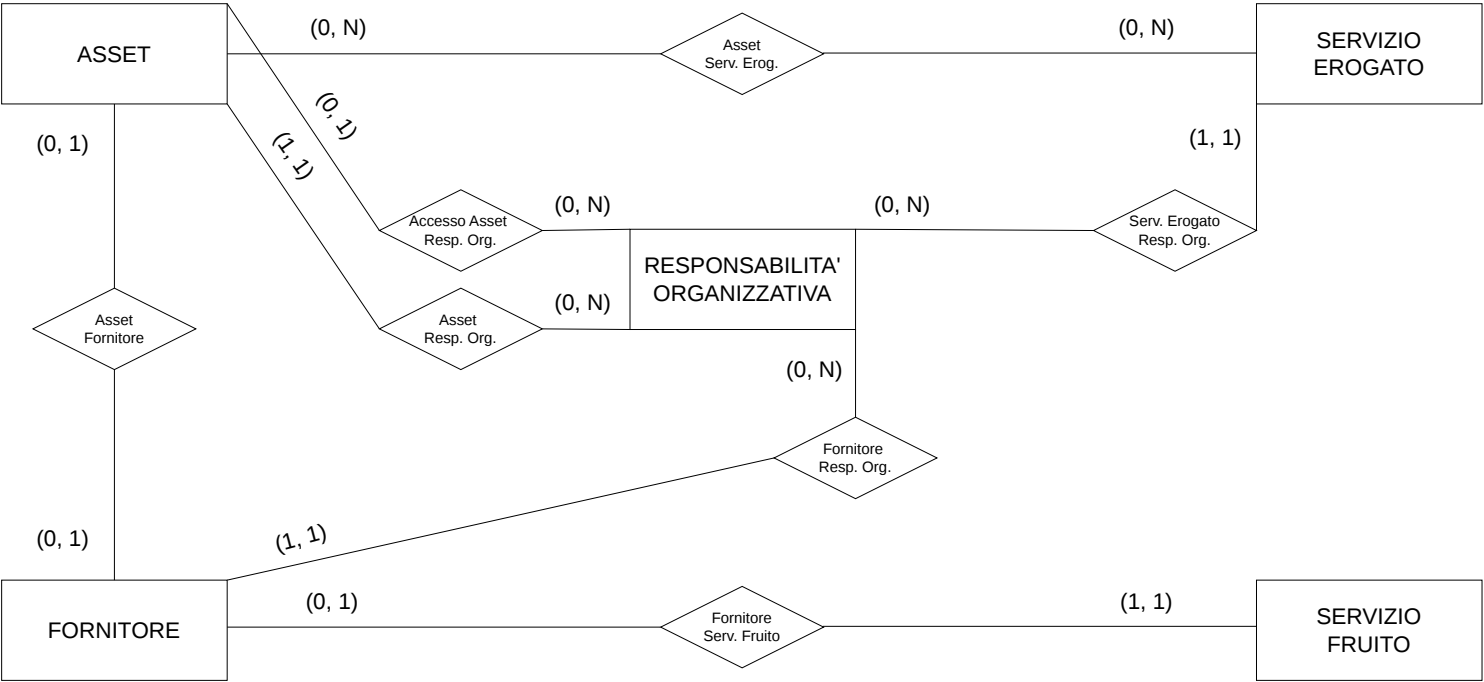
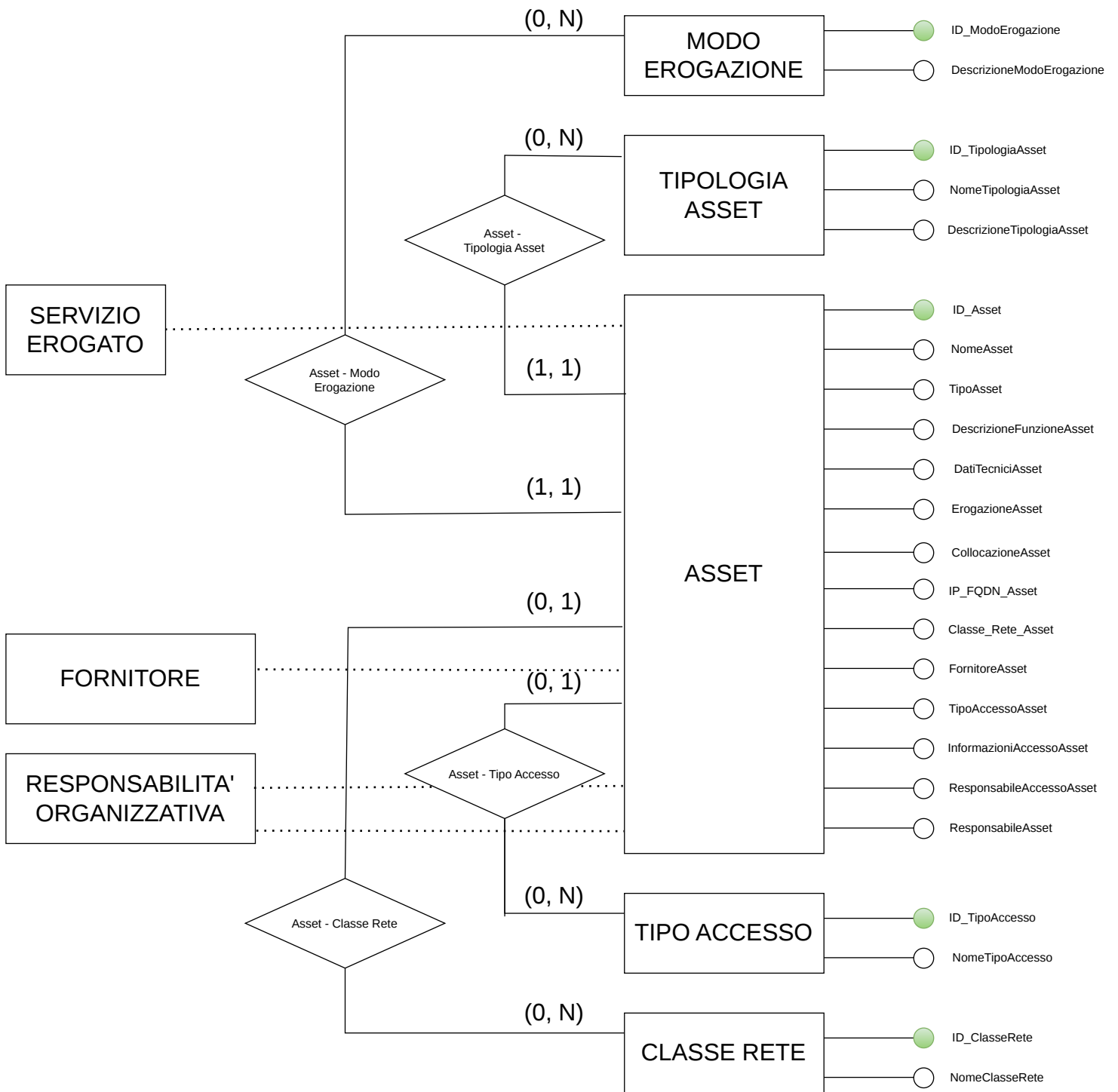


DIAGRAMMA ENTITA' - RELAZIONE

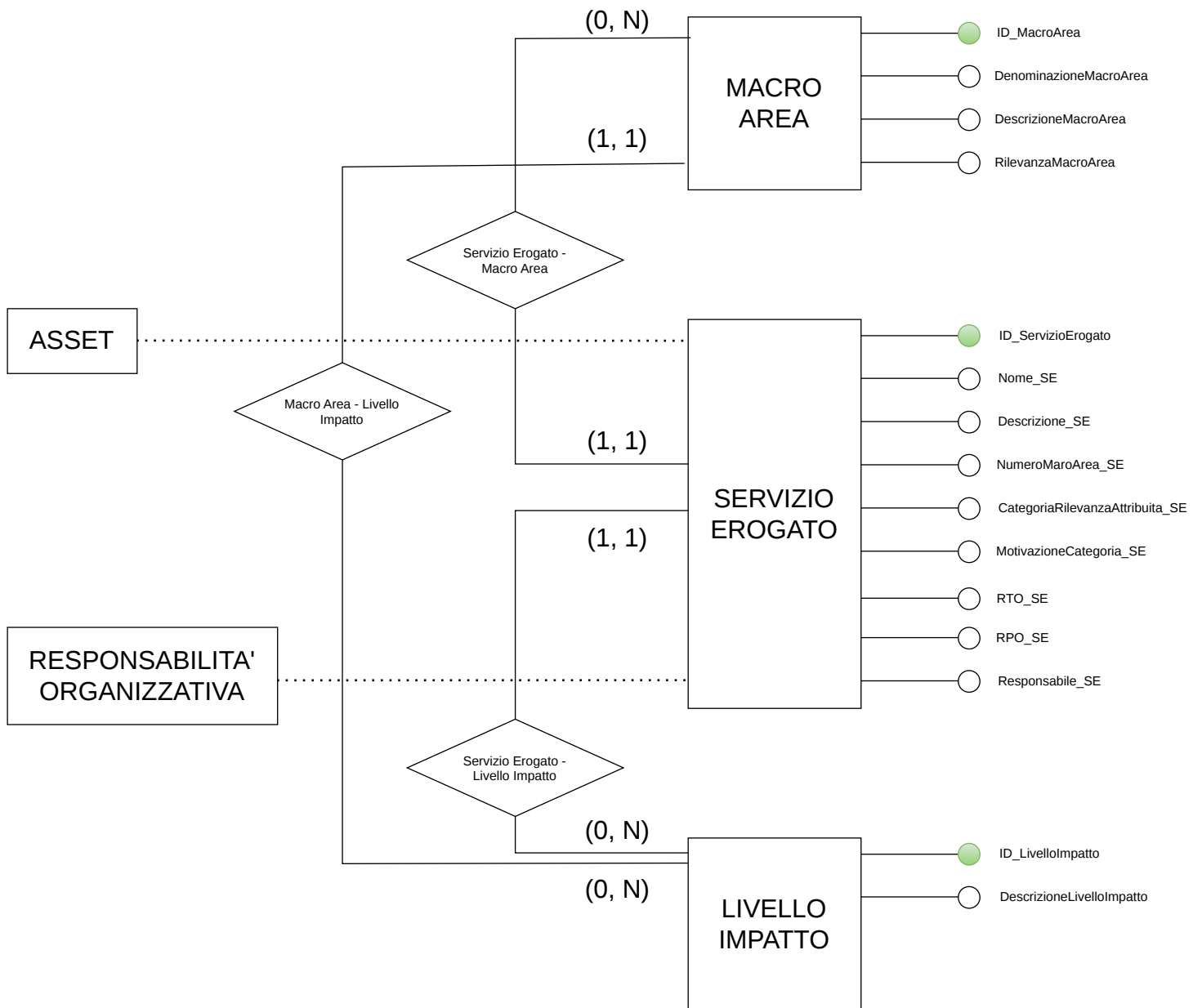
PROFILI ACN PER DIRETTIVA NIS2



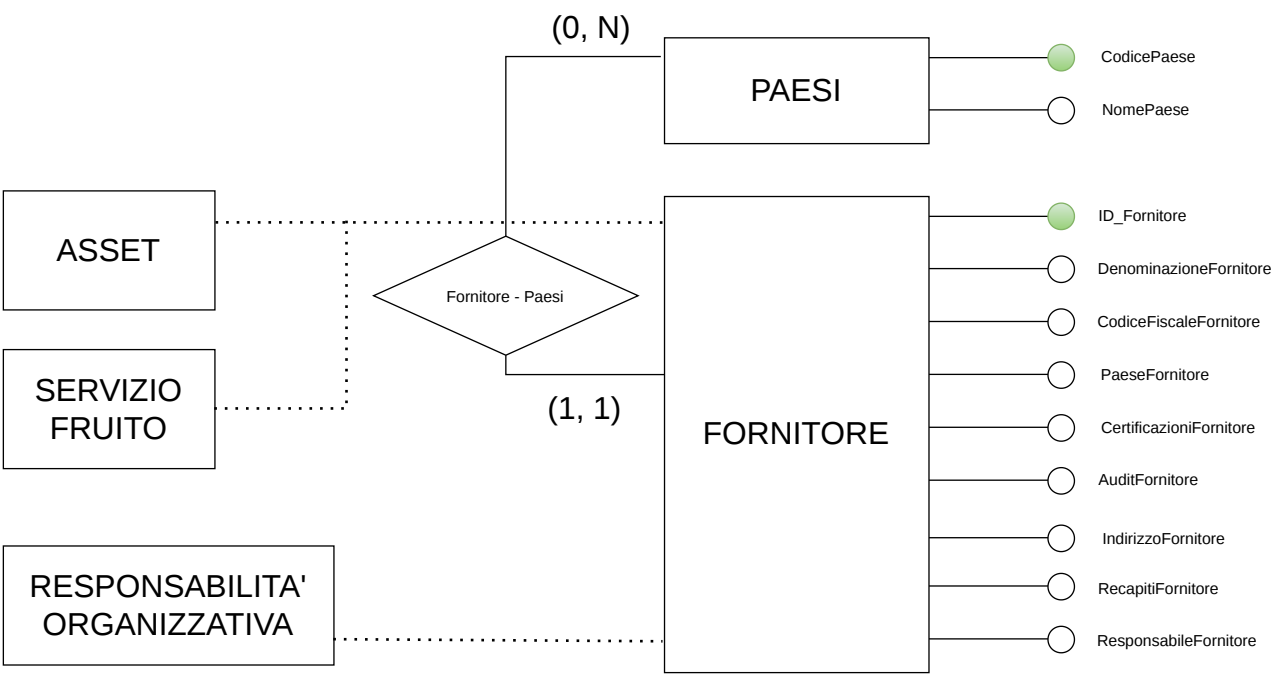
ENTITA' ASSET



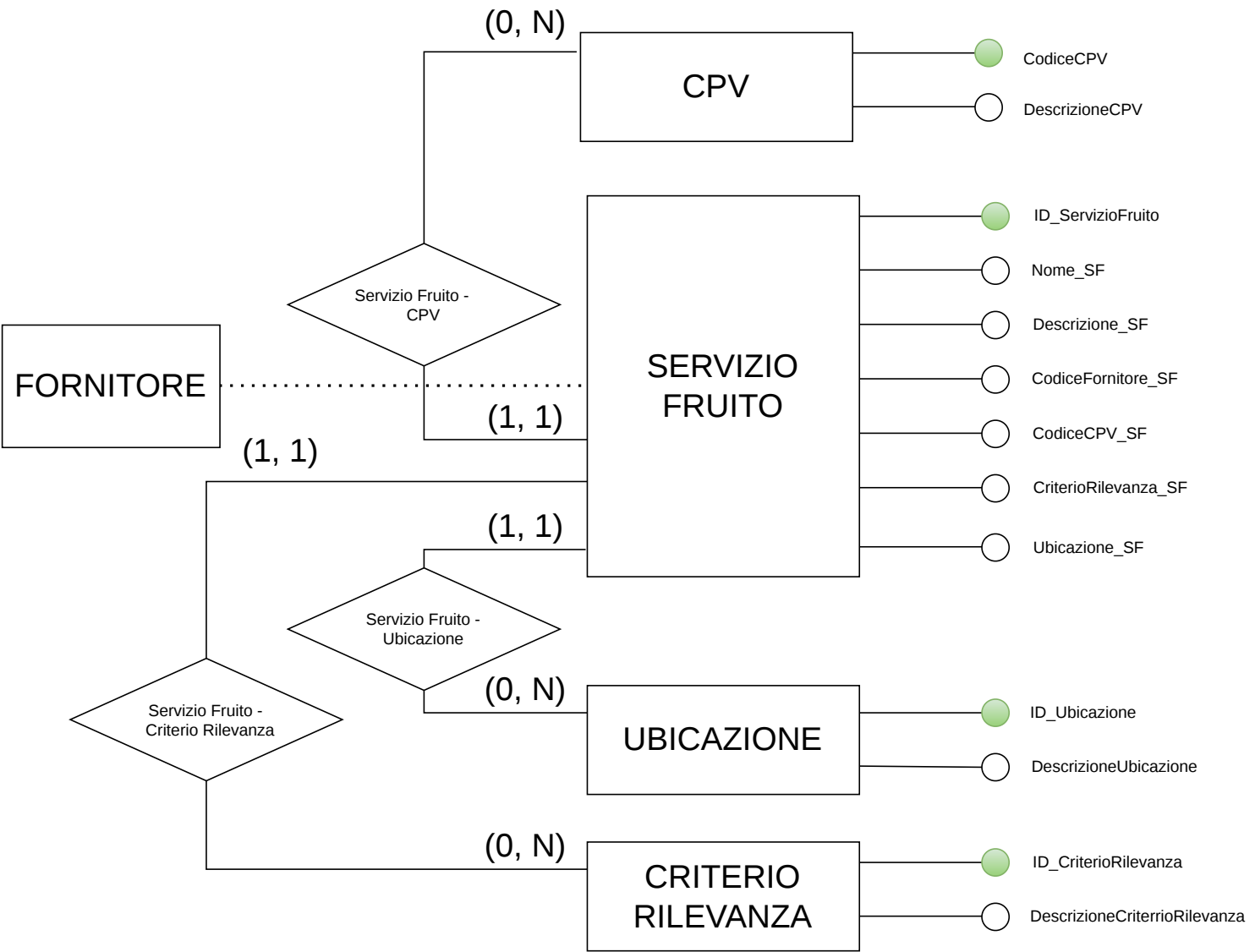
ENTITA' SERVIZIO EROGATO



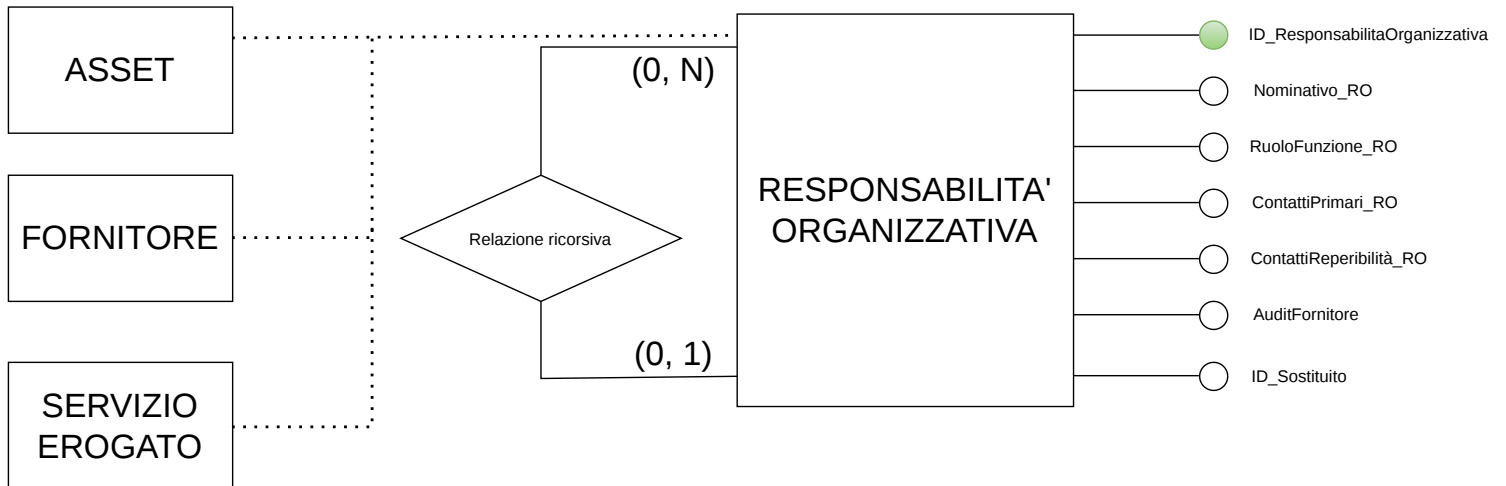
ENTITA' FORNITORE



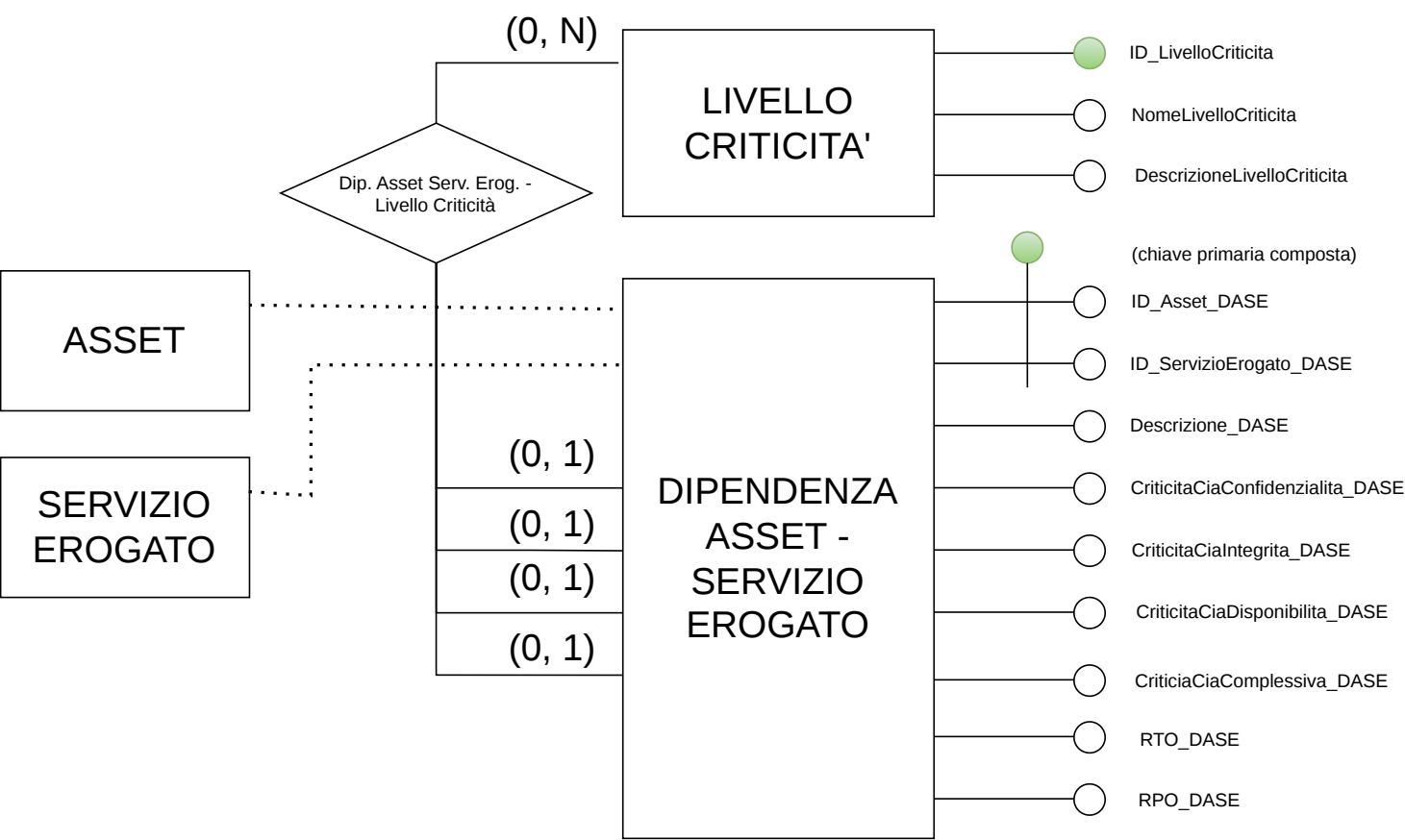
ENTITA' SERVIZIO FRUITO



ENTITA' RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA



RELAZIONE ASSET - SERVIZIO EROGATO



SCHEMA RELAZIONALE NORMALIZZATO DELLA BASE DI DATI

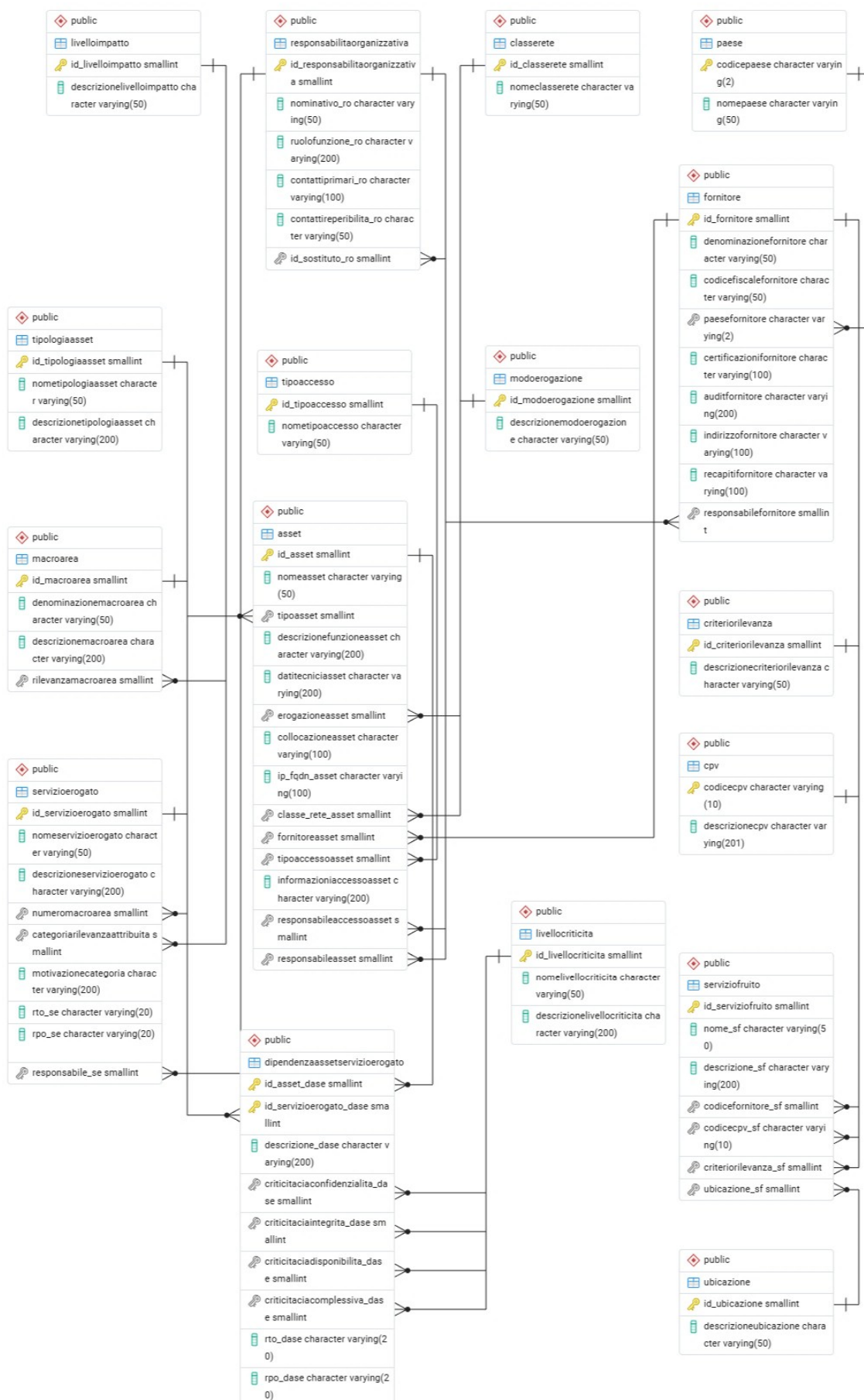


TABELLA ASSET



TABELLA

SERVIZIO EROGATO



TABELLA FORNITORE

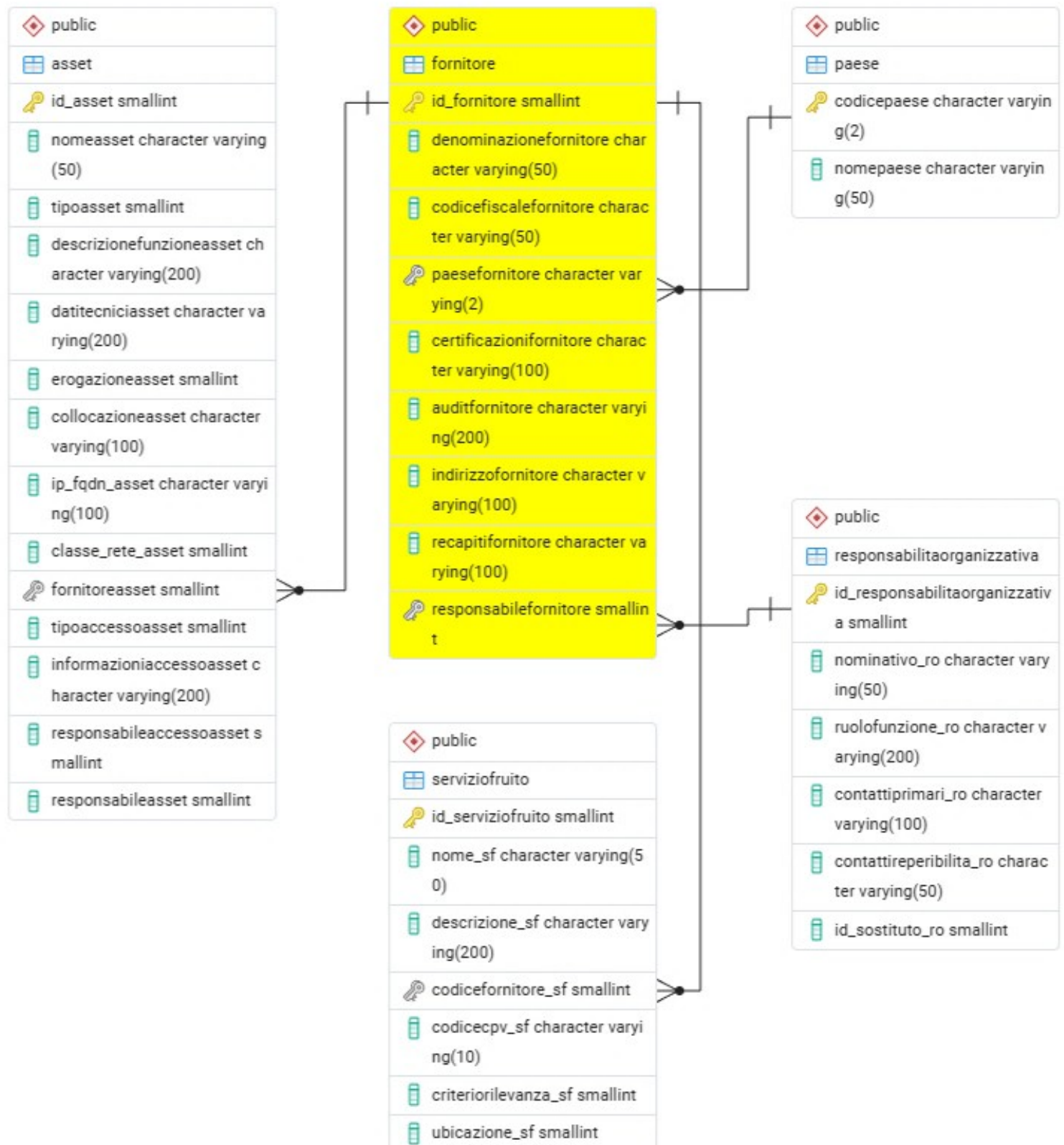


TABELLA SERVIZIO FRUITO

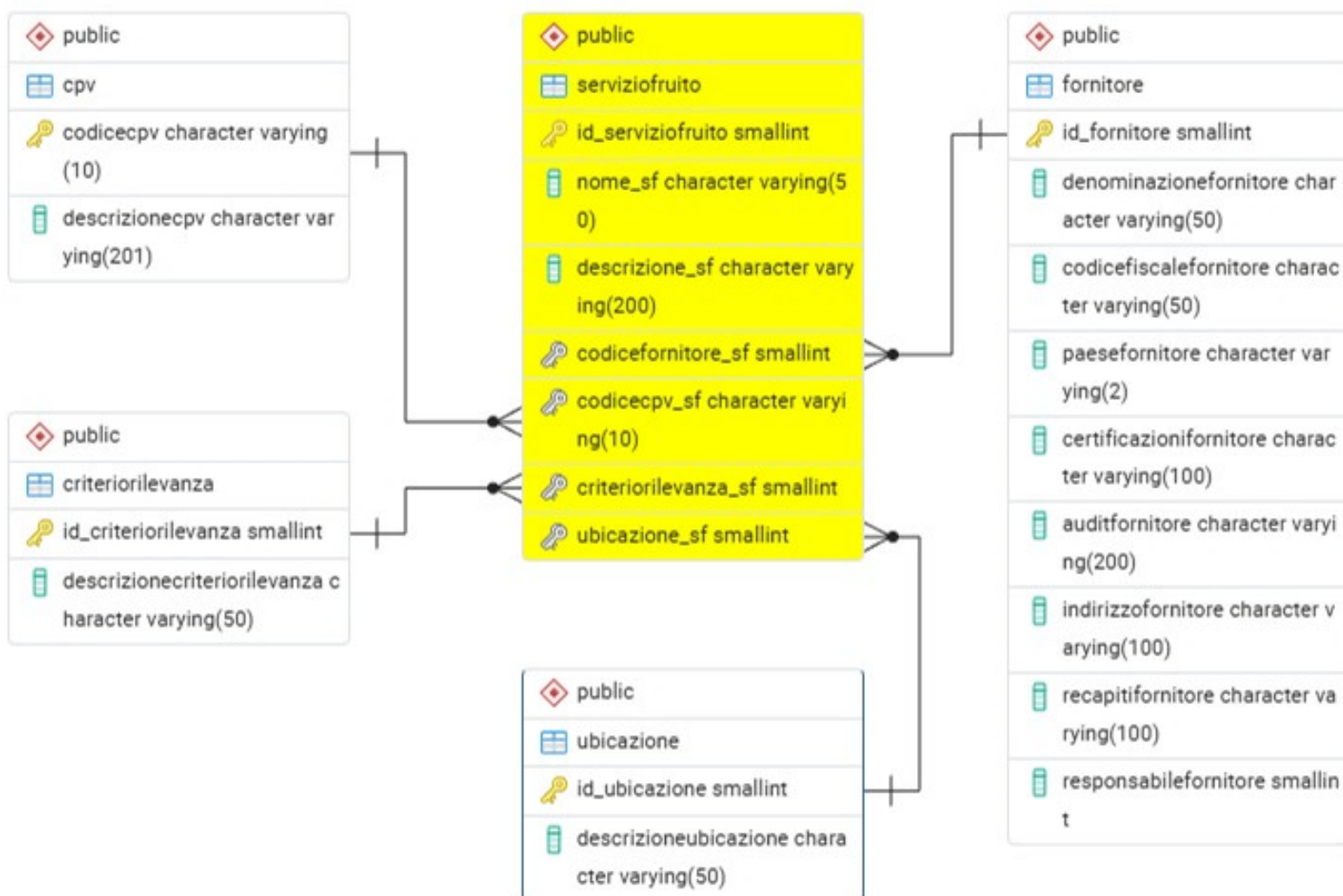


TABELLA RESPONSABILITA' ORGANIZZATIVA

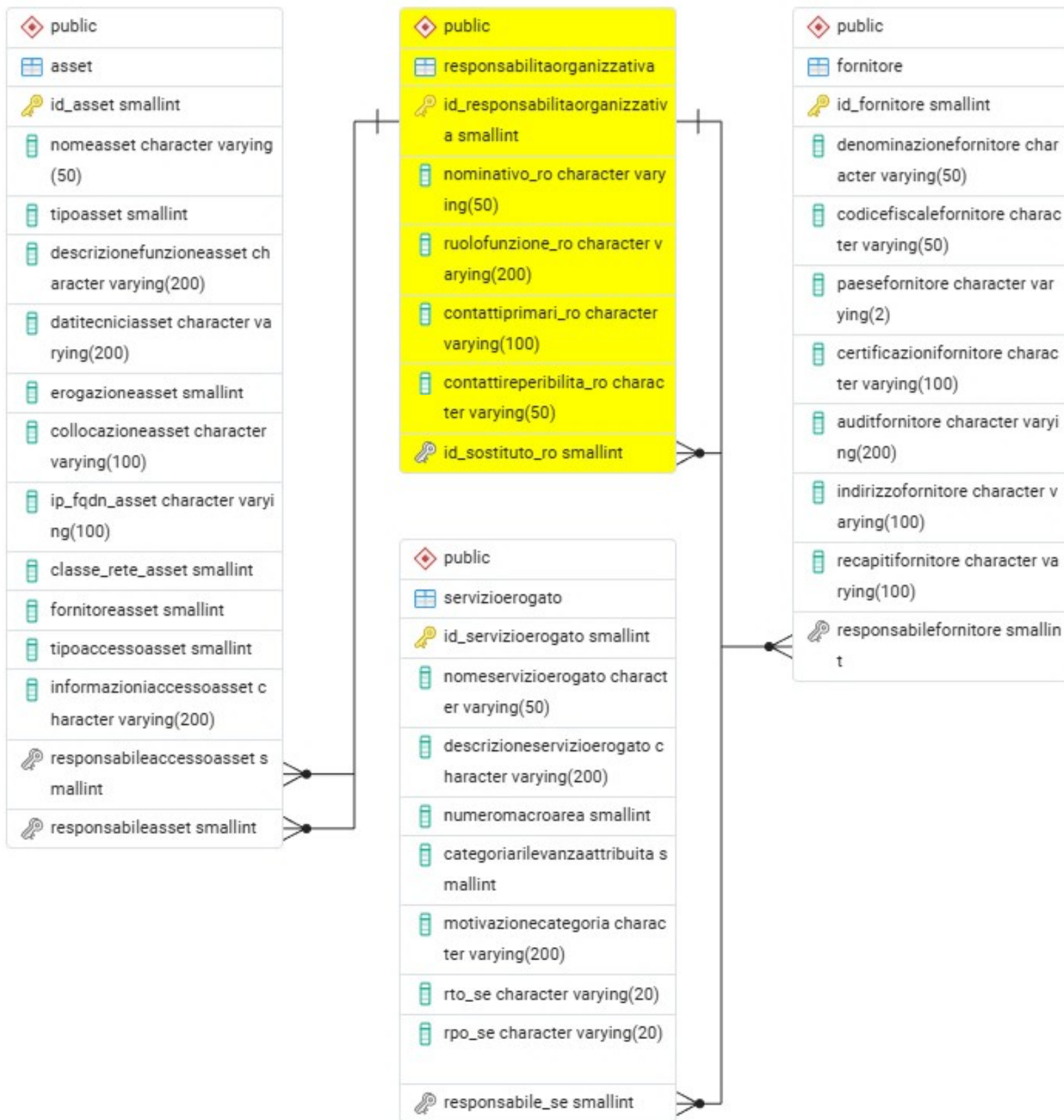


TABELLA ASSET SERVIZIO EROGATO

public
asset
id_asset smallint
nomeasset character varying(50)
tipoasset smallint
descrizionefunzioneasset character varying(200)
datitecniciasset character varying(200)
erogazioneasset smallint
collocazioneasset character varying(100)
ip_fqdn_asset character varying(100)
classe_rete_asset smallint
fornitoreasset smallint
tipoaccessoasset smallint
informazioniaccessoasset character varying(200)
responsabileaccessoasset smallint
responsabileasset smallint

public
dipendenzaasset SERVIZIO EROGATO
id_asset_dase smallint
id_servizioerogato_dase smallint
descrizione_dase character varying(200)
criticitaciakonfidenzialita_dase smallint
criticitaciintegrita_dase smallint
criticitaciadisponibilita_dase smallint
criticitaciacomplessiva_dase smallint
rto_dase character varying(20)
rpo_dase character varying(20)

public
servizioerogato
id_servizioerogato smallint
nomeservizioerogato character varying(50)
descrizioneservizioerogato character varying(200)
numeromacroarea smallint
categoriarilevanzaattribuita smallint
motivazionecategoria character varying(200)
rto_se character varying(20)
rpo_se character varying(20)
responsabile_se smallint

public
livellocriticita
id_livellocriticita smallint
nomelivellocriticita character varying(50)
descrizionelivellocriticita character varying(200)

Entità Principali

Entità	Attributo	Descrizione	Associazione
ServizioErogato		Servizio erogato dall'Organizzazione all'esterno o al proprio interno	
	ID_ServizioErogato	Chiave primaria	
	Nome_SE	Nome per esteso del servizio erogato	
	Descrizione_SE	Descrizione del servizio e della sua finalità	
	NumeroMacroArea_SE	Individuazione macro area come da specifiche ACN	Tabella macro aree ACN
	CategoriaRilevanzaAttribuita_SE	Individuazione rilevanza come da specifiche ACN (solo da 1 a 4, non utilizzabile 12)	Tabella livello di impatto ACN
	MotivazioneCategoria_SE	Spiegazione della scelta operata, in particolare la categoria è differente da quella assegnata automaticamente	
	RTO_SE	Recovery Time Objective – tempo massimo di interruzione tollerabile	
	RPO_SE	Recovery Point Objective – quantità massima di dati espressa in tempo che ci si può permettere di perdere	
	Responsabile_SE	Indicazione del soggetto con la responsabilità del servizio	ResponsabilitàOrganizzativa
		Nella tabella delle macro aree ACN (in data 11/08/2026 sono individuate dieci aree) è presente anche l'indicazione della categoria di impatto assegnata automaticamente; è facoltà dell'organizzazione, in sede di compilazione del report da caricare sul portale ACN, cambiare tale categoria motivando la scelta.	
Entità	Attributo	Descrizione	Associazione
Asset		Risorse aziendali rilevanti da inventariare e monitorare	
	ID_Asset	Chiave primaria	
	NomeAsset	Nome per esteso dell'asset	
	TipoAsset	Classificazione per ACN	Tabella TipologiaAsset
	DescrizioneFunzioneAsset	Descrizione del processo / funzione aziendale supportato dall'asset (a cosa serve l'asset)	
	DatiTecniciAsset	Sistema operativo, versione software, marca/modello, eccetera	
	ErogazioneAsset	In casa, in cloud oppure in locali affittati	Tabella ModoErogazione
	CollocazioneAsset	Dove è localizzato l'asset fisicamente o logicamente; per cloud, indicare piattaforma	
	IP_FQDN_Asset	Se pertinente, indirizzo IP statico oppure nome di dominio	
	Classe_Rete_Asset	Se pertinente, classe della rete utilizzata per il collegamento	ClasseRete
	FornitoreAsset	Se esistente e rilevante, fornitore critico dell'asset	Fornitore
	TipoAccessoAsset	Se previsto, modalità di accesso del fornitore all'asset (solo se presente fornitore)	TipoAccesso
	InformazioniAccessoAsset	Informazioni rilevanti in merito all'accesso esterno, se esistente (solo se presente fornitore)	
	ResponsabileAccessoAsset	Indicazione del responsabile interno dell'accesso, se esistente (solo se presente fornitore)	ResponsabilitàOrganizzativa
	ResponsabileAsset	Figura tecnica che gestisce l'asset	ResponsabilitàOrganizzativa
Entità	Attributo	Descrizione	Associazione
Fornitore		Fornitore di servizi fruiti o soggetti esterni con accesso agli asset dell'organizzazione	
	ID_Fornitore	Chiave primaria	
	DenominazioneFornitore	Ragione sociale del fornitore	
	CodiceFiscaleFornitore	Identificativo fiscale del fornitore (codice fiscale o equivalente estero)	
	PaeseFornitore	Paese in cui il fornitore ha la sede legale – sigla standard ISO 3166-1 tipo Alpha-2	Tabella Paesi
	CertificazioniFornitore	Elenco certificazioni in possesso del fornitore, se pertinenti	
	AuditFornitore	Descrizione possibilità contrattuale di ispezionare il fornitore	
	IndirizzoFornitore	Indirizzo del fornitore	
	RecapitiFornitore	Recapiti / contatti del fornitore – referenti di emergenza	
	ResponsabileFornitore	Figura interna di collegamento con il fornitore	ResponsabilitàOrganizzativa
Entità	Attributo	Descrizione	Associazione
ServizioFruito		Servizio fruito dall'organizzazione con i dati necessari per adempimenti richiesti dall'ACN	
	ID_ServizioFruito	Chiave primaria	
	Nome_SF	Nome per esteso del servizio fruito	
	Descrizione_SF	Descrizione del servizio fruito	
	CodiceFornitore_SF	FK per aggancio ad anagrafica del fornitore	Fornitore
	CodiceCPV_SF	codice Common Procurement Vocabulary – regolamento CE 2195/2002 – identificazione fornitura	Tabella CPV
	CriterioRilevanza_SF	codice del criterio di rilevanza (0 => fornitura non rilevante)	Tabella CriterioRilevanza
	Ubicazione_SF	Localizzazione del servizio (Italia, UE, ExtraUE)	Tabella Ubicazione
Entità	Attributo	Descrizione	Associazione
ResponsabilitàOrganizzativa		Soggetti che ricoprono varie responsabilità sugli asset, sui servizi erogati, nei rapporti con i fornitori	
	ID_ResponsabilitàOrganizzativa	Chiave primaria	
	Nominativo_RO	Cognome e Nome del responsabile	
	RuoloFunzione_RO	Descrizione della funzione del responsabile all'interno dell'organizzazione	
	ContattiPrimari_RO	Recapito telefonico e/o mail aziendale	
	ContattiReperibilità_RO	Recapiti per reperibilità fuori lavoro	
	ID_Sostituto_RO	Indicazione del codice dell'eventuale sostituto, collegato alla stessa tabella	ResponsabilitàOrganizzativa
Entità	Attributo	Descrizione	Associazione
DipendenzaAssetServizioErogato		Gestisce la relazione "molti a molti" fra asset e servizi erogati	
	ID_Asset_DASE	Chiave primaria composta	Tabella Asset
	ID_ServizioErogato_DASE	Chiave primaria composta	Tabella ServizioErogato
	Descrizione_DASE	Descrizione della dipendenza asset / servizio	
	CriticitaCiaConfidenzialita_DASE	Indice di criticità per accessi non autorizzati ad informazioni sensibili	Tabella LivelloCriticita
	CriticitaCiaIntegrita_DASE	Indice di criticità per potenziale modifica/distruzione accidentale o illecita	Tabella LivelloCriticita
	CriticitaCiaDisponibilita_DASE	Indice di criticità per interruzione di continuità operativa	Tabella LivelloCriticita
	CriticitaCiaComplessiva_DASE	Indice di criticità riepilogativo che sintetizza i tre indici precedenti	Tabella LivelloCriticita
	RTO_DASE	Recovery Time Objective – tempo massimo di interruzione tollerabile	
	RPO_DASE	Recovery Point Objective – quantità massima di dati espressa in tempo che ci si può permettere di perdere	

Tabelle

Entità	Attributo	Descrizione / valori
MacroArea		La macroarea è stata codificata da ACN e serve per la categorizzazione dei servizi erogati
	ID_MacroArea	Chiave primaria
	DenominazioneMacroArea	Denominazione individuata da ACN
	DescrizioneMacroArea	Descrizione testuale della macro area così come individuata da ACN
	RilevanzaMacroArea	Codice di rilevanza impatto predefinito individuato da ACN per la specifica macro area
		01 – Monitoraggio e controllo: Supervisione, telecontrollo, automazione industriale e sicurezza dei sistemi fisici e logici (Impatto: Alto).
		02 – Produzione di beni e servizi: Attività core legate all'erogazione dei servizi essenziali o alla fabbricazione di prodotti (Impatto: Medio).
		03 – Ricerca, sviluppo e progettazione: Ideazione di nuovi prodotti, brevetti, design e sviluppo di soluzioni tecnologiche (Impatto: Medio).
		04 – Logistica: Gestione della catena di approvvigionamento, trasporti, stoccaggio e distribuzione delle merci (Impatto: Basso / Minimo).
		05 – Gestione dei clienti: Servizi di assistenza, vendite, supporto tecnico e gestione dei dati della clientela (Impatto: Basso).
		06 – Gestione finanziaria: Contabilità generale, tesoreria, investimenti, fatturazione e rendicontazione economica (Impatto: Basso).
		07 – Gestione delle risorse umane: Selezione del personale, paghe, formazione, organigramma e relazioni sindacali (Impatto: Basso).
		08 – Gestione amministrativa: Segreteria, affari legali, compliance normativa e gestione documentale interna (Impatto: Minimo).
		09 – Comunicazione e marketing: Pubbliche relazioni, campagne pubblicitarie, gestione del brand e canali social (Impatto: Minimo).
		10 – Altri servizi e attività: Funzioni residue non incluse nelle categorie precedenti (Impatto: Minimo).
Entità	Attributo	Descrizione / valori
LivelloImpatto		I livelli di impatto si riferiscono alle conseguenze delle interruzioni sei servizi erogati
	ID_LivelloImpatto	Chiave primaria
	DescrizioneLivelloImpatto	Descrizione del livello di impatto
		1 – Impatto Minimo
		2 – Impatto Basso
		3 – Impatto Medio
		4 – Impatto Alto
		12 – Impatto Minimo / Basso
Entità	Attributo	Descrizione / valori
TipologiaAsset		La tipologia dell'asset ha una codifica non ufficiale ma rispondente alla necessità di indicare il tipo
	ID_TipologiaAsset	Chiave primaria
	NomeTipologiaAsset	Denominazione tipologia asset
	DescrizioneTipologiaAsset	Descrizione tipologia asset con indicazione della sigla NIST
		1 – Hardware – apparati fisici ID.AM-01 punto 1
		2 – Software – servizi, sistemi e applicazioni software – ID.AM-02 punto 1
		3 – Rete – flussi di rete – ID.AM-03 punto 1
		4 – Servizi – servizi informatici erogati da fornitori, incluso il cloud – ID.AM-04 punto 1
		5 – Infrastrutture – infrastrutture fisiche di supporto agli asset
		6 – Controllo – sistemi di controllo industriale
		7 – Intangibili – patrimonio informativo, progetti e brevetti
Entità	Attributo	Descrizione / valori
LivelloCriticità		Il livello di criticità viene utilizzato nella relazione asset – servizio erogato per valutare l'impatto di un evento dannoso accaduto all'asset sulla continuità dell'erogazione del servizio.
	ID_LivelloCriticità	Chiave primaria
	NomeLivelloCriticità	Denominazione criticità
	DescrizioneLivelloCriticità	Descrizione criticità
		1 – Basso – impatto trascurabile
		2 – Medio – impatto limitato con rallentamenti e disagi ma senza blocchi e senza fughe di dati
		3 – Alto – impatto significativo con interruzioni parziali e/o con violazione di dati riservati
		4 – Critico – impatto massimo, con blocchi totali e/o compromissione di dati

Tabelle

Entità	Attributo	Descrizione / valori
CriterioRilevanza		Il criterio rilevanza individua il parametro da comunicare ad ACN per dichiarare il motivo per cui il fornitore di un servizio è considerato rilevante. La codifica corrisponde alla standardizzazione ACN
	ID_CriterioRilevanza	Chiave primaria
	DescrizioneCriterioRilevanza	Descrizione del criterio di rilevanza; utilizzare la stringa da riportare nel portale ACN
		0 – Fornitura non rilevante (da non comunicare sul portale ACN)
		1 – Fornitura ICT
		2 – Fornitura non fungibile
		3 – Fornitura ICT non fungibile
Entità	Attributo	Descrizione / valori
TabellaUbicazione		L'ubicazione si riferisce al luogo dove viene fruito un servizio da fornitore esterno. La codifica non è standard.
	ID_Ubicazione	Chiave primaria
	DescrizioneUbicazione	Descrizione dell'ubicazione
		1 – Italia
		2 – UE
		3 – Extra UE
		4 – Non determinabile
Entità	Attributo	Descrizione / valori
ModoErogazione		Il modo di erogazione si riferisce alla fruizione dell'asset. La codifica non è standard.
	ID_ModoErogazione	Chiave primaria
	DescrizioneModoErogazione	Descrizione del modo di Erogazione
		1 – On-Premise (in casa)
		2 – Cloud IaaS (Infrastruttura come servizio)
		3 – Cloud PaaS (Piattaforma come servizio)
		4 – Cloud SaaS (Software come servizio)
		5 – Housing / Colocation (presso locali affittati)
Entità	Attributo	Descrizione / valori
TipoAccesso		Il tipo accesso si riferisce alla modalità con cui il soggetto esterno autorizzato accede all'asset
	ID_TipoAccesso	Chiave primaria
	NomeTipoAccesso	Denominazione del tipo di accesso
		0 – Nessun accesso
		1 – Accesso fisico
		2 – VPN (Virtual Private Network)
		3 – SSH (Secure Shell)
		4 – RDP (Remote Desktop Protocol)
		5 – ZTNA (Zero Trust Network Access)
		6 – Controllo Remoto (software di terze parti)
		7 – VDI (Virtual Desktop Infrastructure – Cloud PC)
		8 – Accesso Browser (Reverse Proxy Web e Portali HTTPS)
		9 – Altre modalità
Entità	Attributo	Descrizione / valori
ClasseRete		La classe rete indica il tipo di rete a cui l'asset è collegato (se previsto)
	ID_ClasseRete	Chiave primaria
	NomeClasseRete	Descrizione Classe Rete
		1 – WAN (rete pubblica)
		2 – DMZ (Demilitarized zone - rete perimetrale)
		3 – LAN (rete interna)

Tabelle

Entità	Attributo	Descrizione / valori
CPV		La tabella CPV è utilizzata per indicare nel servizio fruito la decodifica ufficiale che identifica le forniture.
		Il dato serve per la compilazione di un report obbligatorio ACN
	CodiceCPV	Chiave primaria (Common Procurement Vocabulary – regolamento CE 2195/2002 – identificazione fornitura)
	DescrizioneCPV	Descrizione CPV
Entità	Attributo	Descrizione / valori
Paesi		La tabella Paesi elenca i codici ammissibili ed il nome degli Stati secondo un elenco standardizzato.
		Viene utilizzata per identificare il paese del fornitore che sarà indicato in un report periodico ACN
	CodicePaese	Chiave primaria (sigla standard ISO 3166-1 tipo Alpha-2)
	NomePaese	Nome completo dello Stato

Parametri procedura

	Nome procedura	Parametro	Descrizione	Valore standard
	CSVSQL.EXE			
		1	Nome completo del file CSV contenente l'elenco guida con l'indicazione delle tabelle e delle chiavi principali ed esterne	elenco.csv
		2	Prefisso standard per la creazione dei due file di output con le definizioni e con i dati	dati
		3	separatore utilizzato per dividere i campi nel file CSV	virgola
		4	delimitatore utilizzato per identificare le stringhe nel file CSV	doppio apice
		5	Notazione per la normalizzazione numerico (per selezionare quella anglosassone indicare A maiuscola)	I (i maiuscola)
		6	Directory differente per file di dati, completa di eventuale "\" finale (nulla = stessa directory)	stringa vuota
		7	dimensione limite in MB per determinare la modalità di lettura dei file	10
	ESEMPI			
			CSVSQL lista.csv,script,,,dati\	
			Usa come elenco guida il file lista.csv nella directory corrente, usa come prefisso del nome dei file di output "script", e si aspetta di trovare i file csv con i dati della sottodirectory chiamata dati	
		CSVSQL		
			Senza parametri il file guida è "elenco.csv" e tutti i file devono trovarsi nella stessa directory	
	ANNOTAZIONI	1	Tutti i file csv (compreso il file di guida) devono usare le stesse convenzioni in materia di separatori e delimitatori; sono personalizzabili nella linea di comando ma la scelta vale per tutti i file.	
		2	La notazione del parametro 5 serve per sapere se il carattere delimitatore dei decimali sia il punto (notazione anglosassone) oppure la virgola (notazione internazionale); serve per convertire i numeri in formato che sia importabile senza errori nello script sql in quanto il numero deve essere indicato sempre senza separatore delle migliaia e con il carattere punto come indicatore dei decimali; indicando la lettera "A" maiuscola si indica che all'interno dei file CSV i numeri sono indicati nel formato 999,999.99 mentre in tutti gli altri casi il programma si aspetterà il formato 999.999,99 .	
		3	Il parametro 7 serve per fissare il limite in MB oltre il quale i file vengono letti in maniera tradizionale un rigo alla volta; al di sotto della soglia prefissata i file vengono caricati completamente in memoria con un'operazione di I/O più rapida.	

Foglio guida

			STRUTTURA DEL FOGLIO ELETTRONICO DI GUIDA
	N.Col.	Denominazione campo	Descrizione
	1	Nome della tabella	Indicare il nome della tabella che sarà utilizzato nell'impianto SQL.
	2	File di dati	Indicare il nome completo del file in formato CSV contenente la struttura della tabella ed eventualmente i dati da caricare.
	3	Colonne chiave primaria	Indicare il numero di colonna in cui si trova la chiave primaria,
	4	Colonne chiave esterna 1	Indicare il numero di colonna in cui si trova una chiave esterna,
	5	Nome tabella collegata 1	Indicare il nome della tabella alla quale la chiave si riferisce (non il nome del file di dati).
	6	Colonne chiave tabella collegata 1	Indicare il numero di colonna nella tabella collegata dove sono presenti i campi di collegamento.
	7	Colonne chiave esterna 2	Ripetere come ai 3 punti precedenti, se ci sono ulteriori chiavi esterne.
	8	Nome tabella collegata 2	
	9	Colonne chiave tabella collegata 2	
		 ulteriori campi in gruppi da 3	
		ANNOTAZIONE 1	Le chiavi composte vanno indicate separando le colonne da una virgola; esempio: 1,3 indica un campo chiave composto formato, nell'ordine, dalla prima e terza colonna.
		ANNOTAZIONE 2	Le tabelle devono essere elencate nel giusto ordine di caricamento nella base di dati, tenendo conto delle dipendenze
		ANNOTAZIONE 3	Si possono aggiungere altre colonne in gruppi di tre per gestire ulteriori chiavi esterne;
			le intestazioni sono solo descrittive ma è necessario che ci siano per fare da guida alla procedura
			che ha necessità di sapere quante colonne gestire.

Intestazioni dei fogli

		INTESTAZIONI DEI FOGLI CSV RAPPRESENTANTI LE TABELLE ED I RELATIVI DATI	
	Prima colonna:	Vanno indicati i tipi di dato (INTEGER, SMALLINT, eccetera).	
	Seconda colonna:	Vanno indicati eventuali vincoli aggiuntivi (ad esempio, NOT NULL).	
	Terza colonna:	Vanno riportati i nomi da utilizzare per ciascun campo nella base di dati.	
	Colonne successive:	Se presenti, vanno riportati i dati da caricare nella base di dati.	
	ANNOTAZIONE:	Il nome dei campi è inserito alla terza riga per facilitare l'uso di filtri sui dati	
		che potranno essere inseriti dalla quarta riga in poi.	

DEFINIZIONE DELLE TABELLE

```
1 BEGIN;
2 -- Cancellazione delle tabelle se esistenti
3 DROP TABLE IF EXISTS Storico_DipendenzaAssetServizioErogato;
4 DROP TABLE IF EXISTS Storico_Asset;
5 DROP TABLE IF EXISTS Storico_ServizioFruito;
6 DROP TABLE IF EXISTS Storico_Fornitore;
7 DROP TABLE IF EXISTS Storico_ServizioErogato;
8 DROP TABLE IF EXISTS Storico_ResponsabilitaOrganizzativa;
9 DROP TABLE IF EXISTS DipendenzaAssetServizioErogato;
10 DROP TABLE IF EXISTS Asset;
11 DROP TABLE IF EXISTS ServizioFruito;
12 DROP TABLE IF EXISTS Fornitore;
13 DROP TABLE IF EXISTS ServizioErogato;
14 DROP TABLE IF EXISTS ResponsabilitaOrganizzativa;
15 DROP TABLE IF EXISTS Paese;
16 DROP TABLE IF EXISTS CPV;
17 DROP TABLE IF EXISTS ClasseRete;
18 DROP TABLE IF EXISTS TipoAccesso;
19 DROP TABLE IF EXISTS ModoErogazione;
20 DROP TABLE IF EXISTS Ubicazione;
21 DROP TABLE IF EXISTS CriterioRilevanza;
22 DROP TABLE IF EXISTS LivelloCriticità;
23 DROP TABLE IF EXISTS TipologiaAsset;
24 DROP TABLE IF EXISTS MacroArea;
25 DROP TABLE IF EXISTS LivelloImpatto;
26
27 -- Definizione della tabella LivelloImpatto
28 CREATE TABLE LivelloImpatto (
29     ID_LivelloImpatto SMALLINT PRIMARY KEY,
30     DescrizioneLivelloImpatto VARCHAR(50)
31 );
32
33 -- Definizione della tabella MacroArea
34 CREATE TABLE MacroArea (
35     ID_MacroArea SMALLINT PRIMARY KEY,
36     DenominazioneMacroArea VARCHAR(50),
37     DescrizioneMacroArea VARCHAR(200),
38     RilevanzaMacroArea SMALLINT REFERENCES LivelloImpatto(ID_LivelloImpatto)
39 );
40
41 -- Definizione della tabella TipologiaAsset
42 CREATE TABLE TipologiaAsset (
43     ID_TipologiaAsset SMALLINT PRIMARY KEY,
44     NomeTipologiaAsset VARCHAR(50),
45     DescrizioneTipologiaAsset VARCHAR(200)
46 );
47
48 -- Definizione della tabella LivelloCriticità
49 CREATE TABLE LivelloCriticità (
50     ID_LivelloCriticità SMALLINT PRIMARY KEY,
51     NomeLivelloCriticità VARCHAR(50),
52     DescrizioneLivelloCriticità VARCHAR(200)
53 );
54
55 -- Definizione della tabella CriterioRilevanza
56 CREATE TABLE CriterioRilevanza (
57     ID_CriterioRilevanza SMALLINT PRIMARY KEY,
58     DescrizioneCriterioRilevanza VARCHAR(50)
59 );
60
61 -- Definizione della tabella Ubicazione
62 CREATE TABLE Ubicazione (
63     ID_Ubicazione SMALLINT PRIMARY KEY,
64     DescrizioneUbicazione VARCHAR(50)
65 );
66
67 -- Definizione della tabella ModoErogazione
68 CREATE TABLE ModoErogazione (
69     ID_ModoErogazione SMALLINT PRIMARY KEY,
70     DescrizioneModoErogazione VARCHAR(50)
71 );
72
73 -- Definizione della tabella TipoAccesso
```

```

74 CREATE TABLE TipoAccesso (
75     ID_TipoAccesso SMALLINT PRIMARY KEY,
76     NomeTipoAccesso VARCHAR(50)
77 );
78
79 -- Definizione della tabella ClasseRete
80 CREATE TABLE ClasseRete (
81     ID_ClasseRete SMALLINT PRIMARY KEY,
82     NomeClasseRete VARCHAR(50)
83 );
84
85 -- Definizione della tabella CPV
86 CREATE TABLE CPV (
87     CodiceCPV VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
88     DescrizioneCPV VARCHAR(201)
89 );
90
91 -- Definizione della tabella Paese
92 CREATE TABLE Paese (
93     CodicePaese VARCHAR(2) PRIMARY KEY,
94     NomePaese VARCHAR(50)
95 );
96
97 -- Definizione della tabella ResponsabilitaOrganizzativa
98 CREATE TABLE ResponsabilitaOrganizzativa (
99     ID_ResponsabilitaOrganizzativa SMALLINT PRIMARY KEY,
100     Nominativo_RO VARCHAR(50),
101     RuoloFunzione_RO VARCHAR(200),
102     ContattiPrimari_RO VARCHAR(100),
103     ContattiReperibilita_RO VARCHAR(50),
104     ID_Sostituto_RO SMALLINT REFERENCES ResponsabilitaOrganizzativa(
105         ID_ResponsabilitaOrganizzativa)
106 );
107
108 -- Definizione della tabella ServizioErogato
109 CREATE TABLE ServizioErogato (
110     ID_ServizioErogato SMALLINT PRIMARY KEY,
111     NomeServizioErogato VARCHAR(50),
112     DescrizioneServizioErogato VARCHAR(200),
113     NumeroMacroArea SMALLINT NOT NULL REFERENCES MacroArea(ID_MacroArea),
114     CategoriaRilevanzaAttribuita SMALLINT NOT NULL REFERENCES LivelloImpatto(
115         ID_LivelloImpatto),
116     MotivazioneCategoria VARCHAR(200),
117     RTO_SE VARCHAR(20),
118     RPO_SE VARCHAR(20),
119     Responsabile_SE SMALLINT NOT NULL REFERENCES ResponsabilitaOrganizzativa(
120         ID_ResponsabilitaOrganizzativa)
121 );
122
123 -- Definizione della tabella Fornitore
124 CREATE TABLE Fornitore (
125     ID_Fornitore SMALLINT PRIMARY KEY,
126     DenominazioneFornitore VARCHAR(50),
127     CodiceFiscaleFornitore VARCHAR(50),
128     PaeseFornitore VARCHAR(2) NOT NULL REFERENCES Paese(CodicePaese),
129     CertificazioniFornitore VARCHAR(100),
130     AuditFornitore VARCHAR(200),
131     IndirizzoFornitore VARCHAR(100),
132     RecapitiFornitore VARCHAR(100),
133     ResponsabileFornitore SMALLINT NOT NULL REFERENCES ResponsabilitaOrganizzativa(
134         ID_ResponsabilitaOrganizzativa)
135 );
136
137 -- Definizione della tabella ServizioFruito
138 CREATE TABLE ServizioFruito (
139     ID_ServizioFruito SMALLINT PRIMARY KEY,
140     Nome_SF VARCHAR(50),
141     Descrizione_SF VARCHAR(200),
142     CodiceFornitore_SF SMALLINT REFERENCES Fornitore(ID_Fornitore),
143     CodiceCPV_SF VARCHAR(10) NOT NULL REFERENCES CPV(CodiceCPV),
144     CriterioRilevanza_SF SMALLINT NOT NULL REFERENCES CriterioRilevanza(
145         ID_CriterioRilevanza),
146     Ubicazione_SF SMALLINT NOT NULL REFERENCES Ubicazione(ID_Ubicazione)

```

```

142 );
143
144 -- Definizione della tabella Asset
145 CREATE TABLE Asset (
146     ID_Asset SMALLINT PRIMARY KEY,
147     NomeAsset VARCHAR(50),
148     TipoAsset SMALLINT NOT NULL REFERENCES TipologiaAsset(ID_TipologiaAsset),
149     DescrizioneFunzioneAsset VARCHAR(200),
150     DatiTecniciAsset VARCHAR(200),
151     ErogazioneAsset SMALLINT NOT NULL REFERENCES ModoErogazione(ID_ModoErogazione),
152     CollocazioneAsset VARCHAR(100),
153     IP_FQDN_Asset VARCHAR(100),
154     Classe_Rete_Asset SMALLINT REFERENCES ClasseRete(ID_ClasseRete),
155     FornitoreAsset SMALLINT REFERENCES Fornitore(ID_Fornitore),
156     TipoAccessoAsset SMALLINT REFERENCES TipoAccesso(ID_TipoAccesso),
157     InformazioniAccessoAsset VARCHAR(200),
158     ResponsabileAccessoAsset SMALLINT REFERENCES ResponsabilitaOrganizzativa(
159         ID_ResponsabilitaOrganizzativa),
160     ResponsabileAsset SMALLINT NOT NULL REFERENCES ResponsabilitaOrganizzativa(
161         ID_ResponsabilitaOrganizzativa)
162 );
163
164 -- Definizione della tabella DipendenzaAssetServizioErogato
165 CREATE TABLE DipendenzaAssetServizioErogato (
166     ID_Asset_DASE SMALLINT REFERENCES Asset(ID_Asset),
167     ID_ServizioErogato_DASE SMALLINT REFERENCES ServizioErogato(ID_ServizioErogato),
168     Descrizione_DASE VARCHAR(200),
169     CriticitaCiaConfidenzialita_DASE SMALLINT REFERENCES LivelloCriticita(
170         ID_LivelloCriticita),
171     CriticitaCiaIntegrita_DASE SMALLINT REFERENCES LivelloCriticita(
172         ID_LivelloCriticita),
173     CriticitaCiaDisponibilita_DASE SMALLINT REFERENCES LivelloCriticita(
174         ID_LivelloCriticita),
175     CriticitaCiaComplessiva_DASE SMALLINT REFERENCES LivelloCriticita(
176         ID_LivelloCriticita),
177     RTO_DASE VARCHAR(20),
178     RPO_DASE VARCHAR(20),
179 );
180
181 -- Definizione chiave primaria composta
182 PRIMARY KEY (ID_Asset_DASE, ID_ServizioErogato_DASE)
183 );
184
185 -- Definizione della tabella Storico_ResponsabilitaOrganizzativa
186 CREATE TABLE Storico_ResponsabilitaOrganizzativa (
187     K_ResponsabilitaOrganizzativa INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
188     Operazione_RO CHAR(1),
189     DataVariazione_RO TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
190     S_ID_ResponsabilitaOrganizzativa SMALLINT,
191     S_Nominativo_RO VARCHAR(50),
192     S_RuoloFunzione_RO VARCHAR(200),
193     S_ContattiPrimari_RO VARCHAR(100),
194     S_ContattiReperibilita_RO VARCHAR(50),
195     S_ID_Sostituto_RO SMALLINT
196 );
197
198 -- Definizione della tabella Storico_ServizioErogato
199 CREATE TABLE Storico_ServizioErogato (
200     K_ServizioErogato INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
201     Operazione_SE CHAR(1),
202     DataVariazione_SE TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
203     S_ID_ServizioErogato SMALLINT,
204     S_NomeServizioErogato VARCHAR(50),
205     S_DescrizioneServizioErogato VARCHAR(200),
206     S_NumeroMacroArea SMALLINT NOT NULL,
207     S_CategoriaRilevanzaAttribuita SMALLINT NOT NULL,
208     S_MotivazioneCategoria VARCHAR(200),
209     S_RTO_SE VARCHAR(20),
210     S_RPO_SE VARCHAR(20),
211     S_Responsabile_SE SMALLINT NOT NULL
212 );
213
214 -- Definizione della tabella Storico_Fornitore

```

```

209 CREATE TABLE Storico_Fornitore (
210     K_Fornitore INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
211     Operazione_Fornitore CHAR(1),
212     DataVariazione_Fornitore TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
213     S_ID_Fornitore SMALLINT,
214     S_DenominazioneFornitore VARCHAR(50),
215     S_CodiceFiscaleFornitore VARCHAR(50),
216     S_PaeseFornitore VARCHAR(2) NOT NULL,
217     S_CertificazioniFornitore VARCHAR(100),
218     S_AuditFornitore VARCHAR(200),
219     S_IndirizzoFornitore VARCHAR(100),
220     S_RecapitiFornitore VARCHAR(100),
221     S_ResponsabileFornitore SMALLINT NOT NULL
222 );
223
224 -- Definizione della tabella Storico_ServizioFruito
225 CREATE TABLE Storico_ServizioFruito (
226     K_ServizioFruito INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
227     Operazione_SF CHAR(1),
228     DataVariazione_SF TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
229     S_ID_ServizioFruito SMALLINT,
230     S_Nome_SF VARCHAR(50),
231     S_Descrizione_SF VARCHAR(200),
232     S_CodiceFornitore_SF SMALLINT,
233     S_CodiceCPV_SF VARCHAR(10) NOT NULL,
234     S_CriterioRilevanza_SF SMALLINT NOT NULL,
235     S_Ubicazione_SF SMALLINT NOT NULL
236 );
237
238 -- Definizione della tabella Storico_Asset
239 CREATE TABLE Storico_Asset (
240     K_Asset INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
241     Operazione_Asset CHAR(1),
242     DataVariazione_Asset TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
243     S_ID_Asset SMALLINT,
244     S_NomeAsset VARCHAR(50),
245     S_TipoAsset SMALLINT NOT NULL,
246     S_DescrizioneFunzioneAsset VARCHAR(200),
247     S_DatiTecniciAsset VARCHAR(200),
248     S_ErogazioneAsset SMALLINT NOT NULL,
249     S_CollocazioneAsset VARCHAR(100),
250     S_IP_FQDN_Asset VARCHAR(100),
251     S_Classe_Rete_Asset SMALLINT,
252     S_FornitoreAsset SMALLINT,
253     S_TipoAccessoAsset SMALLINT,
254     S_InformazioniAccessoAsset VARCHAR(200),
255     S_ResponsabileAccessoAsset SMALLINT,
256     S_ResponsabileAsset SMALLINT NOT NULL
257 );
258
259 -- Definizione della tabella Storico_DipendenzaAssetServizioErogato
260 CREATE TABLE Storico_DipendenzaAssetServizioErogato (
261     K_DASE INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
262     Operazione_DASE CHAR(1),
263     DataVariazione_DASE TIMESTAMP WITH TIME ZONE,
264     S_ID_Asset_DASE SMALLINT,
265     S_ID_ServizioErogato_DASE SMALLINT,
266     S_Descrizione_DASE VARCHAR(200),
267     S_CriticitaCiaConfidenzialita_DASE SMALLINT,
268     S_CriticitaCiaIntegrita_DASE SMALLINT,
269     S_CriticitaCiaDisponibilita_DASE SMALLINT,
270     S_CriticitaCiaComplessiva_DASE SMALLINT,
271     S_RTO_DASE VARCHAR(20),
272     S_RPO_DASE VARCHAR(20)
273 );
274
275 COMMIT;
276

```

DEFINIZIONE DEGLI INDICI

```
1 BEGIN;
2 -- indici per chiavi esterne
3
4 CREATE INDEX indice_ID_sostituto_ro ON ResponsabilitaOrganizzativa (ID_Sostituto_Ro);
5 CREATE INDEX indice_NumeroMacroArea ON ServizioErogato (NumeroMacroArea);
6 CREATE INDEX indice_CategoriaRilevanzaAttribuita ON ServizioErogato (
7 CategoriaRilevanzaAttribuita);
8 CREATE INDEX indice_Responsabile_SE ON ServizioErogato (Responsabile_SE);
9 CREATE INDEX indice_PaeseFornitore ON Fornitore (PaeseFornitore);
10 CREATE INDEX indice_ResponsabileFornitore ON Fornitore (ResponsabileFornitore);
11 CREATE INDEX indice_CodiceFornitore_SF ON ServizioFruito (CodiceFornitore_SF);
12 CREATE INDEX indice_CodiceCPV_SF ON ServizioFruito (CodiceCPV_SF);
13 CREATE INDEX indice_Ubicazione_SF ON ServizioFruito (Ubicazione_SF);
14 CREATE INDEX indice_TipoAsset ON Asset (TipoAsset);
15 CREATE INDEX indice_ErogazioneAsset ON Asset (ErogazioneAsset);
16 CREATE INDEX indice_Classe_Rete_Asset ON Asset (Classe_Rete_Asset);
17 CREATE INDEX indice_FornitoreAsset ON Asset (FornitoreAsset);
18 CREATE INDEX indice_TipoAccessoAsset ON Asset (TipoAccessoAsset);
19 CREATE INDEX indice_ResponsabileAccessoAsset ON Asset (ResponsabileAccessoAsset);
20 CREATE INDEX indice_ResponsabileAsset ON Asset (ResponsabileAsset);
21 CREATE INDEX indice_ID_Asset_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (ID_Asset_DASE);
22 CREATE INDEX indice_ID_ServizioErogato_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (
23 ID_ServizioErogato_DASE);
24 CREATE INDEX indice_CriticitaCiaConfidenzialita_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (
25 CriticitaCiaConfidenzialita_DASE);
26 CREATE INDEX indice_CriticitaCiaIntegrita_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (
27 CriticitaCiaIntegrita_DASE);
28 CREATE INDEX indice_CriticitaCiaDisponibilita_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (
29 CriticitaCiaDisponibilita_DASE);
30 CREATE INDEX indice_CriticitaCiaComplessiva_DASE ON DipendenzaAssetServizioErogato (
31 CriticitaCiaComplessiva_DASE);
32
33 -- indici per campi delle tabelle storiche che sono chiavi primarie nelle tabelle
34 attuali
35
36 CREATE INDEX indice_S_ID_ResponsabilitaOrganizzativa ON
37 Storico_ResponsabilitaOrganizzativa (S_ID_ResponsabilitaOrganizzativa);
38 CREATE INDEX indice_S_ID_ServizioErogato ON Storico_ServizioErogato (
39 S_ID_ServizioErogato);
40 CREATE INDEX indice_S_ID_Fornitore ON Storico_Fornitore (S_ID_Fornitore);
41 CREATE INDEX indice_S_ID_ServizioFruito ON Storico_ServizioFruito (S_ID_ServizioFruito
42 );
43 CREATE INDEX indice_S_ID_Asset ON Storico_Asset (S_ID_Asset);
44 CREATE INDEX indice_S_DASE ON Storico_DipendenzaAssetServizioErogato (S_ID_Asset_DASE,
45 S_ID_ServizioErogato_DASE);
46
47 COMMIT;
```

DEFINIZIONE DEI TRIGGER

```
1 BEGIN;
2 -- storico per archivio Asset
3
4 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_asset()
5 RETURNS TRIGGER AS $$
6 BEGIN
7
8     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
9
10        INSERT INTO Storico_Asset (Operazione_Asset, DataVariazione_Asset, S_ID_Asset,
11        S_NomeAsset, S_TipoAsset, S_DescrizioneFunzioneAsset, S_DatiTecniciAsset,
12        S_ErogazioneAsset, S_CollocazioneAsset, S_IP_FQDN_Asset, S_Classe_Rete_Asset,
13        S_FornitoreAsset, S_TipoAccessoAsset, S_InformazioniAccessoAsset,
14        S_ResponsabileAccessoAsset, S_ResponsabileAsset)
15
16        VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Asset, OLD.NomeAsset, OLD.TipoAsset, OLD.
17        DescrizioneFunzioneAsset, OLD.DatiTecniciAsset, OLD.ErogazioneAsset, OLD.
18        CollocazioneAsset, OLD.IP_FQDN_Asset, OLD.Classe_Rete_Asset, OLD.FornitoreAsset,
19        OLD.TipoAccessoAsset, OLD.InformazioniAccessoAsset, OLD.
20        ResponsabileAccessoAsset, OLD.ResponsabileAsset);
21
22    ELSEIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
23
24        INSERT INTO Storico_Asset (Operazione_Asset, DataVariazione_Asset, S_ID_Asset,
25        S_NomeAsset, S_TipoAsset, S_DescrizioneFunzioneAsset, S_DatiTecniciAsset,
26        S_ErogazioneAsset, S_CollocazioneAsset, S_IP_FQDN_Asset, S_Classe_Rete_Asset,
27        S_FornitoreAsset, S_TipoAccessoAsset, S_InformazioniAccessoAsset,
28        S_ResponsabileAccessoAsset, S_ResponsabileAsset)
29
30        VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Asset, OLD.NomeAsset, OLD.TipoAsset, OLD.
31        DescrizioneFunzioneAsset, OLD.DatiTecniciAsset, OLD.ErogazioneAsset, OLD.
32        CollocazioneAsset, OLD.IP_FQDN_Asset, OLD.Classe_Rete_Asset, OLD.FornitoreAsset,
33        OLD.TipoAccessoAsset, OLD.InformazioniAccessoAsset, OLD.
34        ResponsabileAccessoAsset, OLD.ResponsabileAsset);
35
36    END IF;
37
38    RETURN NULL;
39 END;
40 $$ LANGUAGE plpgsql;
41
42 CREATE TRIGGER t_storico_asset
43 AFTER UPDATE OR DELETE
44 ON Asset
45 FOR EACH ROW
46 EXECUTE FUNCTION f_storico_asset();
47
48 -- storico per archivio ResponsabilitaOrganizzativa
49
50 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_ResponsabilitaOrganizzativa()
51 RETURNS TRIGGER AS $$
52 BEGIN
53
54     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
55
56        INSERT INTO Storico_ResponsabilitaOrganizzativa (Operazione_RO,
57        DataVariazione_RO, S_ID_ResponsabilitaOrganizzativa, S_Nominativo_RO,
58        S_RuoloFunzione_RO, S_ContattiPrimari_RO, S_ContattiReperibilita_RO,
59        S_ID_Sostituto_RO)
60
61        VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ResponsabilitaOrganizzativa, OLD.
62        Nominativo_RO, OLD.RuoloFunzione_RO, OLD.ContattiPrimari_RO, OLD.
63        ContattiReperibilita_RO, OLD.ID_Sostituto_RO);
64
65    ELSEIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
66
67        INSERT INTO Storico_ResponsabilitaOrganizzativa (Operazione_RO,
68        DataVariazione_RO, S_ID_ResponsabilitaOrganizzativa, S_Nominativo_RO,
69        S_RuoloFunzione_RO, S_ContattiPrimari_RO, S_ContattiReperibilita_RO,
70        S_ID_Sostituto_RO)
71
72        VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ResponsabilitaOrganizzativa, OLD.
73        Nominativo_RO, OLD.RuoloFunzione_RO, OLD.ContattiPrimari_RO, OLD.
```

```

        ContattiReperibilita_RO, OLD.ID_Sostituto_RO);
49
50     END IF;
51
52     RETURN NULL;
53 END;
54 $$ LANGUAGE plpgsql;
55
56 CREATE TRIGGER t_storico_ResponsabilitaOrganizzativa
57     AFTER UPDATE OR DELETE
58     ON ResponsabilitaOrganizzativa
59     FOR EACH ROW
60     EXECUTE FUNCTION f_storico_ResponsabilitaOrganizzativa();
61
62 -- storico per archivio ServizioErogato
63
64 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_ServizioErogato()
65 RETURNS TRIGGER AS $$
66 BEGIN
67
68     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
69
70         INSERT INTO Storico_ServizioErogato (Operazione_SE, DataVariazione_SE,
71         S_ID_ServizioErogato, S_NomeServizioErogato, S_DescrizioneServizioErogato,
72         S_NumeroMacroArea, S_CategoriaRilevanzaAttribuita, S_MotivazioneCategoria,
73         S_RTO_SE, S_RPO_SE, S_Responsabile_SE)
74
75         VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ServizioErogato, OLD.NomeServizioErogato,
76         OLD.DescrizioneServizioErogato, OLD.NumeroMacroArea, OLD.
77         CategoriaRilevanzaAttribuita, OLD.MotivazioneCategoria, OLD.RTO_SE, OLD.RPO_SE,
78         OLD.Responsabile_SE);
79
80     ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
81
82         INSERT INTO Storico_ServizioErogato (Operazione_SE, DataVariazione_SE,
83         S_ID_ServizioErogato, S_NomeServizioErogato, S_DescrizioneServizioErogato,
84         S_NumeroMacroArea, S_CategoriaRilevanzaAttribuita, S_MotivazioneCategoria,
85         S_RTO_SE, S_RPO_SE, S_Responsabile_SE)
86
87         VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ServizioErogato, OLD.NomeServizioErogato,
88         OLD.DescrizioneServizioErogato, OLD.NumeroMacroArea, OLD.
89         CategoriaRilevanzaAttribuita, OLD.MotivazioneCategoria, OLD.RTO_SE, OLD.RPO_SE,
90         OLD.Responsabile_SE);
91
92     END IF;
93
94     RETURN NULL;
95 END;
96 $$ LANGUAGE plpgsql;
97
98 CREATE TRIGGER t_storico_ServizioErogato
99     AFTER UPDATE OR DELETE
100     ON ServizioErogato
101     FOR EACH ROW
102     EXECUTE FUNCTION f_storico_ServizioErogato();
103
104 -- storico per archivio Fornitore
105
106 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_Fornitore()
107 RETURNS TRIGGER AS $$
108 BEGIN
109
110     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
111
112         INSERT INTO Storico_Fornitore (Operazione_Fornitore, DataVariazione_Fornitore,
113         S_ID_Fornitore, S_DenominazioneFornitore, S_CodiceFiscaleFornitore,
114         S_PaeseFornitore, S_CertificazioniFornitore, S_AuditFornitore,
115         S_IndirizzoFornitore, S_RecapitiFornitore, S_ResponsabileFornitore)
116
117         VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Fornitore, OLD.DenominazioneFornitore,
118         OLD.CodiceFiscaleFornitore, OLD.PaeseFornitore, OLD.CertificazioniFornitore, OLD.
119         .AuditFornitore, OLD.IndirizzoFornitore, OLD.RecapitiFornitore, OLD.
120         ResponsabileFornitore);

```

```

103
104     ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
105
106         INSERT INTO Storico_Fornitore (Operazione_Fornitore, DataVariazione_Fornitore,
107             S_ID_Fornitore, S_DenominazioneFornitore, S_CodiceFiscaleFornitore,
108             S_PaeseFornitore, S_CertificazioniFornitore, S_AuditFornitore,
109             S_IndirizzoFornitore, S_RecapitiFornitore, S_ResponsabileFornitore)
110
111         VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Fornitore, OLD.DenominazioneFornitore,
112             OLD.CodiceFiscaleFornitore, OLD.PaeseFornitore, OLD.CertificazioniFornitore, OLD.
113             .AuditFornitore, OLD.IndirizzoFornitore, OLD.RecapitiFornitore, OLD.
114             ResponsabileFornitore);
115
116     END IF;
117
118     RETURN NULL;
119 END;
120 $$ LANGUAGE plpgsql;
121
122 CREATE TRIGGER t_storico_Fornitore
123 AFTER UPDATE OR DELETE
124 ON Fornitore
125 FOR EACH ROW
126 EXECUTE FUNCTION f_storico_Fornitore();
127
128 -- storico per archivio ServizioFruito
129
130 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_ServizioFruito()
131 RETURNS TRIGGER AS $$
132 BEGIN
133
134     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
135
136         INSERT INTO Storico_ServizioFruito (Operazione_SF, DataVariazione_SF,
137             S_ID_ServizioFruito, S_Nome_SF, S_Descrizione_SF, S_CodiceFornitore_SF,
138             S_CodiceCPV_SF, S_CriterioRilevanza_SF, S_Ubicazione_SF)
139
140         VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ServizioFruito, OLD.Nome_SF, OLD.
141             Descrizione_SF, OLD.CodiceFornitore_SF, OLD.CodiceCPV_SF, OLD.
142             CriterioRilevanza_SF, OLD.Ubicazione_SF);
143
144     ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
145
146         INSERT INTO Storico_ServizioFruito (Operazione_SF, DataVariazione_SF,
147             S_ID_ServizioFruito, S_Nome_SF, S_Descrizione_SF, S_CodiceFornitore_SF,
148             S_CodiceCPV_SF, S_CriterioRilevanza_SF, S_Ubicazione_SF)
149
150         VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_ServizioFruito, OLD.Nome_SF, OLD.
151             Descrizione_SF, OLD.CodiceFornitore_SF, OLD.CodiceCPV_SF, OLD.
152             CriterioRilevanza_SF, OLD.Ubicazione_SF);
153
154     END IF;
155
156     RETURN NULL;
157 END;
158 $$ LANGUAGE plpgsql;
159
160 CREATE TRIGGER t_storico_ServizioFruito
161 AFTER UPDATE OR DELETE
162 ON ServizioFruito
163 FOR EACH ROW
164 EXECUTE FUNCTION f_storico_ServizioFruito();
165
166 -- storico per archivio DipendenzaAssetServizioErogato
167
168 CREATE OR REPLACE FUNCTION f_storico_DipendenzaAssetServizioErogato()
169 RETURNS TRIGGER AS $$
170 BEGIN
171
172     IF (TG_OP = 'UPDATE') THEN
173
174         INSERT INTO Storico_DipendenzaAssetServizioErogato (Operazione_DASE,
175             DataVariazione_DASE, S_ID_Asset_DASE, S_ID_ServizioErogato_DASE,

```

```

161 S_Descrizione_DASE, S_CriticitaCiaConfidenzialita_DASE,
162 S_CriticitaCiaIntegrita_DASE, S_CriticitaCiaDisponibilita_DASE,
163 S_CriticitaCiaComplessiva_DASE, S_RTO_DASE, S_RPO_DASE)
164
165 VALUES ('U', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Asset_DASE, OLD.ID_ServizioErogato_DASE,
166 OLD.Descrizione_DASE, OLD.CriticitaCiaConfidenzialita_DASE, OLD.
CriticitaCiaIntegrita_DASE, OLD.CriticitaCiaDisponibilita_DASE, OLD.
CriticitaCiaComplessiva_DASE, OLD.RTO_DASE, OLD.RPO_DASE);
167
168 ELSIF (TG_OP = 'DELETE') THEN
169
170 INSERT INTO Storico_DipendenzaAssetServizioErogato (Operazione_DASE,
171 DataVariazione_DASE, S_ID Asset_DASE, S_ID ServizioErogato_DASE,
172 S_Descrizione_DASE, S_CriticitaCiaConfidenzialita_DASE,
173 S_CriticitaCiaIntegrita_DASE, S_CriticitaCiaDisponibilita_DASE,
174 S_CriticitaCiaComplessiva_DASE, S_RTO_DASE, S_RPO_DASE)
175
176 VALUES ('D', CURRENT_TIMESTAMP, OLD.ID_Asset_DASE, OLD.ID_ServizioErogato_DASE,
177 OLD.Descrizione_DASE, OLD.CriticitaCiaConfidenzialita_DASE, OLD.
CriticitaCiaIntegrita_DASE, OLD.CriticitaCiaDisponibilita_DASE, OLD.
CriticitaCiaComplessiva_DASE, OLD.RTO_DASE, OLD.RPO_DASE);
178
179 END IF;
180
181 RETURN NULL;
182 END;
183 $$ LANGUAGE plpgsql;
184
185 CREATE TRIGGER t_storico_DipendenzaAssetServizioErogato
186 AFTER UPDATE OR DELETE
187 ON DipendenzaAssetServizioErogato
188 FOR EACH ROW
189 EXECUTE FUNCTION f_storico_DipendenzaAssetServizioErogato();
190
191 COMMIT;

```

DEFINIZIONE DELLE VISTE

```
1 BEGIN;
2 -- vista ResponsabilitaOrganizzativa
3
4 CREATE OR REPLACE VIEW vista_ResponsabilitaOrganizzativa AS
5 SELECT
6     r.ID_ResponsabilitaOrganizzativa,
7     r.Nominativo_RO,
8     r.RuoloFunzione_RO,
9     r.ContattiPrimari_RO,
10    r.ContattiReperibilita_RO,
11    r.ID_Sostituto_RO,
12    r2.Nominativo_RO as NominativoSostituto
13 FROM ResponsabilitaOrganizzativa r
14 LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r2 ON r.ID_Sostituto_RO = r2.
15 ID_ResponsabilitaOrganizzativa;
16
17 -- vista Asset
18
19 CREATE OR REPLACE VIEW vista_Asset AS
20 SELECT
21     a.ID_Asset,
22     a.NomeAsset,
23     a.TipoAsset,
24     t.NomeTipologiaAsset,
25     a.DescrizioneFunzioneAsset,
26     a.DatiTecniciAsset,
27     a.ErogazioneAsset,
28     m.DescrizioneModoErogazione,
29     a.CollocazioneAsset,
30     a.IP_FQDN_Asset,
31     a.Classe_Rete_Asset,
32     c.NomeClasseRete as DescrizioneClasseRete,
33     a.FornitoreAsset,
34     f.DenominazioneFornitore,
35     a.TipoAccessoAsset,
36     ta.NomeTipoAccesso,
37     a.InformazioniAccessoAsset,
38     a.ResponsabileAccessoAsset,
39     r1.Nominativo_RO as NomeResponsabileAccessoAsset,
40     a.ResponsabileAsset,
41     r2.Nominativo_RO as NomeResponsabileAsset
42 FROM Asset a
43 LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r1 ON a.ResponsabileAccessoAsset = r1.
44 ID_ResponsabilitaOrganizzativa
45 LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r2 ON a.ResponsabileAsset = r2.
46 ID_ResponsabilitaOrganizzativa
47 LEFT JOIN TipologiaAsset t ON a.TipoAsset = t.ID_TipologiaAsset
48 LEFT JOIN ModoErogazione m ON a.ErogazioneAsset = m.ID_ModoErogazione
49 LEFT JOIN ClasseRete c ON a.Classe_Rete_Asset = c.ID_ClasseRete
50 LEFT JOIN TipoAccesso ta ON a.TipoAccessoAsset = ta.ID_TipoAccesso
51 LEFT JOIN Fornitore f ON a.FornitoreAsset = f.ID_Fornitore
52 ;
53
54 -- vista ServizioErogato
55
56 CREATE OR REPLACE VIEW vista_ServizioErogato AS
57 SELECT
58     s.ID_ServizioErogato,
59     s.NomeServizioErogato,
60     s.DescrizioneServizioErogato,
61     s.NumeroMacroArea,
62     m.DenominazioneMacroArea,
63     s.CategoriaRilevanzaAttribuita,
64     l.DescrizioneLivelloImpatto as DescrizioneCategoriaRilevanza,
65     s.MotivazioneCategoria,
66     s.RTO_SE,
67     s.RPO_SE,
68     s.Responsabile_SE,
69     r.Nominativo_RO as NomeResponsabile
70 FROM ServizioErogato s
71 LEFT JOIN MacroArea m ON s.NumeroMacroArea = m.ID_MacroArea
```

```

71 LEFT JOIN LivelloImpatto l ON s.CategoriaRilevanzaAttribuita = l.ID_LivelloImpatto
72 LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r ON s.Responsabile_SE = r.
ID_ResponsabilitaOrganizzativa
73 ;
74
75 -- vista Fornitore
76
77 CREATE OR REPLACE VIEW vista_Fornitore AS
78 SELECT
79     f.ID_Fornitore,
80     f.DenominazioneFornitore,
81     f.CodiceFiscaleFornitore,
82     f.PaeseFornitore,
83     p.NomePaese,
84     f.CertificazioniFornitore,
85     f.AuditFornitore,
86     f.IndirizzoFornitore,
87     f.RecapitiFornitore,
88     f.ResponsabileFornitore,
89     r.Nominativo_RO as NomeResponsabile
90
91 FROM Fornitore f
92 LEFT JOIN Paese p ON f.PaeseFornitore = p.CodicePaese
93 LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r ON f.ResponsabileFornitore = r.
ID_ResponsabilitaOrganizzativa
94 ;
95
96 -- vista ServizioFruito
97
98 CREATE OR REPLACE VIEW vista_ServizioFruito AS
99 SELECT
100     s.ID_ServizioFruito,
101     s.Nome_SF,
102     s.Descrizione_SF,
103     s.CodiceFornitore_SF,
104     f.DenominazioneFornitore,
105     s.CodiceCPV_SF,
106     c.DescrizioneCPV,
107     s.CriterioRilevanza_SF,
108     c2.DescrizioneCriterioRilevanza,
109     s.Ubicazione_SF,
110     u.DescrizioneUbicazione
111
112 FROM ServizioFruito s
113 LEFT JOIN Fornitore f ON s.CodiceFornitore_SF = f.ID_Fornitore
114 LEFT JOIN CPV c ON s.CodiceCPV_SF = c.CodiceCPV
115 LEFT JOIN CriterioRilevanza c2 ON s.CriterioRilevanza_SF = c2.ID_CriterioRilevanza
116 LEFT JOIN Ubicazione u ON s.Ubicazione_SF = u.ID_Ubicazione
117 ;
118
119 -- vista DipendenzaAssetServizioErogato
120
121 CREATE OR REPLACE VIEW vista_DipendenzaAssetServizioErogato AS
122 SELECT
123     d.ID_Asset_DASE,
124     a.NomeAsset,
125     d.ID_ServizioErogato_DASE,
126     s.NomeServizioErogato,
127     d.Descrizione_DASE,
128     d.CriticitaCiaConfidenzialita_DASE,
129     c1.NomeLivelloCriticita as CiaConfidenzialita,
130     d.CriticitaCiaIntegrita_DASE,
131     c2.NomeLivelloCriticita as CiaIntegrita,
132     d.CriticitaCiaDisponibilita_DASE,
133     c3.NomeLivelloCriticita as CiaDisponibilita,
134     d.CriticitaCiaComplessiva_DASE,
135     c4.NomeLivelloCriticita as CiaComplessiva,
136     d.RTO_DASE,
137     d.RPO_DASE
138
139 FROM DipendenzaAssetServizioErogato d
140 LEFT JOIN Asset a ON d.ID_ASSET_DASE = a.ID_Asset
141 LEFT JOIN ServizioErogato s ON d.ID_ServizioErogato_DASE = s.ID_ServizioErogato

```

```

142 LEFT JOIN LivelloCriticità c1 ON d.CriticitàCiaConfidenzialità_DASE = c1.
143 LEFT JOIN LivelloCriticità c2 ON d.CriticitàCiaIntegrità_DASE = c2.ID_LivelloCriticità
144 LEFT JOIN LivelloCriticità c3 ON d.CriticitàCiaDisponibilità_DASE = c3.
145 LEFT JOIN LivelloCriticità c4 ON d.CriticitàCiaComplessiva_DASE = c4.
146 ID_LivelloCriticità
147 ;
148 -- vista per report annuale "Elencazione dei fornitori rilevanti NIS"
149
150 CREATE OR REPLACE VIEW vista_ElencoFornitoriRilevantiNIS AS
151 SELECT
152     f.PaeseFornitore,
153     f.CodiceFiscaleFornitore,
154     f.DenominazioneFornitore,
155     s.CodiceCPV_SF,
156     s.Descrizione_SF,
157     c.DescrizioneCriterioRilevanza
158
159 FROM ServizioFruito s
160 LEFT JOIN Fornitore f ON s.CodiceFornitore_SF = f.ID_Fornitore
161 LEFT JOIN CriterioRilevanza c ON s.CriterioRilevanza_SF = c.ID_CriterioRilevanza
162
163 WHERE s.CriterioRilevanza_SF <> 0
164 ;
165
166 -- vista per report annuale "categorizzazione dei servizi erogati"
167
168 CREATE OR REPLACE VIEW vista_CategorizzazioneServiziErogati AS
169 SELECT
170     m.DenominazioneMacroArea,
171     s.NomeServizioErogato,
172     s.DescrizioneServizioErogato,
173     l1.DescrizioneLivelloImpatto AS Categoria_Rilevanza_Preassegnata,
174     l2.DescrizioneLivelloImpatto AS Categoria_Rilevanza_Attribuita
175
176 FROM ServizioErogato s
177 LEFT JOIN MacroArea m ON s.NumeroMacroArea = m.ID_MacroArea
178 LEFT JOIN LivelloImpatto l1 ON m.RilevanzaMacroArea = l1.ID_LivelloImpatto
179 LEFT JOIN LivelloImpatto l2 ON s.CategoriaRilevanzaAttribuita = l2.ID_LivelloImpatto
180 ;
181
182 -- vista per Asset compromesso - ricerca dei servizi erogati collegati
183
184 CREATE OR REPLACE VIEW vista_AssetCompromesso AS
185 SELECT
186     d.ID_Asset_DASE,
187     a.NomeAsset,
188     d.ID_ServizioErogato_DASE,
189     s.NomeServizioErogato,
190     d.Descrizione_DASE,
191     c1.NomeLivelloCriticità AS CiaConfidenzialità,
192     c2.NomeLivelloCriticità AS CiaIntegrità,
193     c3.NomeLivelloCriticità AS CiaDisponibilità,
194     c4.NomeLivelloCriticità AS CiaComplessiva,
195     d.RTO_DASE,
196     d.RPO_DASE
197
198 FROM DipendenzaAssetServizioErogato d
199 LEFT JOIN Asset a ON d.ID_ASSET_DASE = a.ID_Asset
200 LEFT JOIN ServizioErogato s ON d.ID_ServizioErogato_DASE = s.ID_ServizioErogato
201 LEFT JOIN LivelloCriticità c1 ON d.CriticitàCiaConfidenzialità_DASE = c1.
202 ID_LivelloCriticità
203 LEFT JOIN LivelloCriticità c2 ON d.CriticitàCiaIntegrità_DASE = c2.ID_LivelloCriticità
204 LEFT JOIN LivelloCriticità c3 ON d.CriticitàCiaDisponibilità_DASE = c3.
205 ID_LivelloCriticità
206 LEFT JOIN LivelloCriticità c4 ON d.CriticitàCiaComplessiva_DASE = c4.
207 ID_LivelloCriticità
208
209 WHERE d.ID_Asset_DASE=301
210 ;
211
212

```

```

209  -- vista per ricerca ASSET con fornitori compromessi
210
211  CREATE OR REPLACE VIEW vista_Asset_Fornitori_Compromessi AS
212  SELECT
213      a.FornitoreAsset,
214      f.DenominazioneFornitore,
215      a.ID_Asset,
216      a.NomeAsset,
217      t.NomeTipologiaAsset,
218      a.DescrizioneFunzioneAsset,
219      a.DatiTecniciAsset,
220      m.DescrizioneModoErogazione,
221      a.CollocazioneAsset,
222      a.IP_FQDN_Asset,
223      c.NomeClasseRete as DescrizioneClasseRete,
224      ta.NomeTipoAccesso,
225      a.InformazioniAccessoAsset,
226      r1.Nominativo_RO as NomeResponsabileAccessoAsset,
227      r2.Nominativo_RO as NomeResponsabileAsset
228
229  FROM Asset a
230  LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r1 ON a.ResponsabileAccessoAsset = r1.
ID_ResponsabilitaOrganizzativa
231  LEFT JOIN ResponsabilitaOrganizzativa r2 ON a.ResponsabileAsset = r2.
ID_ResponsabilitaOrganizzativa
232  LEFT JOIN TipologiaAsset t ON a.TipoAsset = t.ID_TipologiaAsset
233  LEFT JOIN ModoErogazione m ON a.ErogazioneAsset = m.ID_ModoErogazione
234  LEFT JOIN ClasseRete c ON a.Classe_Rete_Asset = c.ID_ClasseRete
235  LEFT JOIN TipoAccesso ta ON a.TipoAccessoAsset = ta.ID_TipoAccesso
236  LEFT JOIN Fornitore f ON a.FornitoreAsset = f.ID_Fornitore
237
238  WHERE a.FornitoreAsset=501
239  ;
240
241  -- vista per ricerca Servizi Fruiti con fornitori compromessi
242
243  CREATE OR REPLACE VIEW vista_ServiziFruiti_Fornitori_Compromessi AS
244  SELECT
245      s.CodiceFornitore_SF,
246      f.DenominazioneFornitore,
247      s.ID_ServizioFruito,
248      s.Nome_SF,
249      s.Descrizione_SF,
250      c2.DescrizioneCriterioRilevanza,
251      u.DescrizioneUbicazione
252
253  FROM ServizioFruito s
254  LEFT JOIN Fornitore f ON s.CodiceFornitore_SF = f.ID_Fornitore
255  LEFT JOIN CriterioRilevanza c2 ON s.CriterioRilevanza_SF = c2.ID_CriterioRilevanza
256  LEFT JOIN Ubicazione u ON s.Ubicazione_SF = u.ID_Ubicazione
257
258  WHERE s.CodiceFornitore_SF=501
259  ;
260
261  -- vista per elenco asset abbinati ad un servizio erogato
262
263  CREATE OR REPLACE VIEW vista_Asset_di_un_ServizioErogato AS
264  SELECT
265      d.ID_ServizioErogato_DASE,
266      s.NomeServizioErogato,
267      d.ID_Asset_DASE,
268      a.NomeAsset,
269      d.Descrizione_DASE,
270      c1.NomeLivelloCriticita as CiaConfidenzialita,
271      c2.NomeLivelloCriticita as CiaIntegrita,
272      c3.NomeLivelloCriticita as CiaDisponibilita,
273      c4.NomeLivelloCriticita as CiaComplessiva,
274      d.RTO_DASE,
275      d.RPO_DASE
276
277  FROM DipendenzaAssetServizioErogato d
278  LEFT JOIN Asset a ON d.ID_ASSET_DASE = a.ID_Asset
279  LEFT JOIN ServizioErogato s ON d.ID_ServizioErogato_DASE = s.ID_ServizioErogato

```

```
280  LEFT JOIN LivelloCriticità c1 ON d.CriticitàCiaConfidenzialità_DASE = c1.  
    ID_LivelloCriticità  
281  LEFT JOIN LivelloCriticità c2 ON d.CriticitàCiaIntegrità_DASE = c2.ID_LivelloCriticità  
282  LEFT JOIN LivelloCriticità c3 ON d.CriticitàCiaDisponibilità_DASE = c3.  
    ID_LivelloCriticità  
283  LEFT JOIN LivelloCriticità c4 ON d.CriticitàCiaComplessiva_DASE = c4.  
    ID_LivelloCriticità  
284  
285  WHERE d.ID_ServizioErogato_DASE=102  
286  ;  
287  COMMIT;
```